1) Găsiți $x \in \{0, 1, 2, \ldots, 222\}$ astfel încât:

4 a) $75 + x \equiv 0 \pmod{223}$

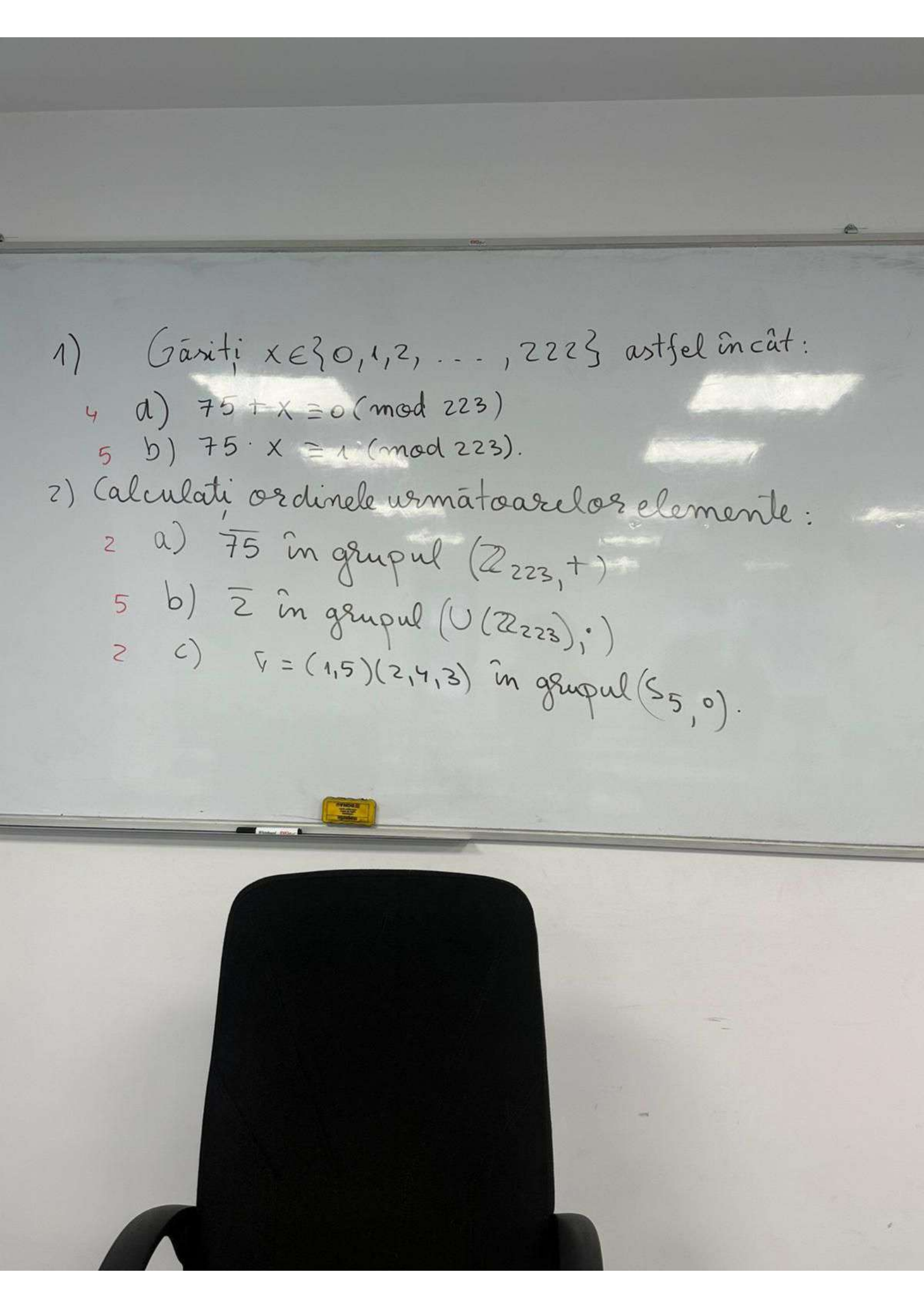
5 b) $75 \cdot x \equiv 1 \pmod{223}$.

2) Calculați ordinele următoarelor elemente:

2 a) $\hat{75}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{223}, +)$

5 b) $\hat{2}$ în grupul $(U(\mathbb{Z}_{223}), \cdot)$

2 c) $\sigma = (1,5)(2,4,3)$ în grupul $(S_5, \circ)$.



3) Care sunt rădăcinile în corpul $\mathbb{Z}_p$ ale polinomului $X^4 + X^3 + \hat{2}X^2 + X + \hat{1}$, dacă

3 a) $p = 37$
3 b) $p = 89$
3 c) $p = 103$.

4) Găsiți valoarea maximă a determinantului unei matrice cu elemente 0 și 1 având n linii și n coloane, pentru:

5 a) $n = 3$
4 b) $n = 4$.

